第 4 章级数

4.1 基本内容

【定理 4.1.1】（Cauchy 收敛原理）级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得当 $n > m > N$ 时，

$$|S_n - S_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| < \varepsilon, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

简言之，无穷和收敛的充要条件是它在无穷远处任意一段有限和都很小。

研究级数的收敛性时，常用加括号的方式变形。Cauchy 收敛原理给出以下结论。

【定理 4.1.2】设 $a_n \to 0$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个加括号后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足下列两个条件之一：(1) 存在常数 $M > 0$，使每个括号内的项数不超过 M；(2) 每个括号内的项均同号。则两级数的收敛性等价。

正项级数通常可以用比较判别法和等价量代换研究；变号级数的等价通项却不一定保证同样的敛散性。对变号级数，常可先减去一个易于判断收敛性的主项，再考察余项。

【例 4.1.3】讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3} + (-1)^{n-1}}$$

的收敛性。

解 因

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3} + (-1)^{n-1}} \sim \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3}}, \qquad n \to \infty,$$

其绝对值级数与 $\sum n^{-2/3}$ 同敛散，故不绝对收敛。另一方面，

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3} + (-1)^{n-1}} - \frac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3}} = -\frac{1}{\big(n^{2/3} + (-1)^{n-1}\big) n^{2/3}} \sim -\frac{1}{n^{4/3}}.$$

两项之差的级数绝对收敛，而 $\sum (-1)^{n-1} n^{-2/3}$ 由 Leibniz 判别法收敛。因此原级数条件收敛。

虽然等价代换不能直接保留变号级数的收敛性，它仍可用来寻找应当减去的主项。

【定理 4.1.3】（比值型比较判别法）设 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 均为正项级数，且当 n 充分大时，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \le \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

则 $\sum b_n$ 收敛时 $\sum a_n$ 收敛；$\sum a_n$ 发散时 $\sum b_n$ 发散。

在 Raabe、Bertrand 和 Gauss 判别法中，常使用 a_n/a_{n+1} 的形式。它越大，级数越容易收敛；越小，级数越容易发散。研究一个新级数时，先通过极限或渐近展开式判断它可能的敛散性，再选用放大或缩小的比较级数。

【定理 4.1.4】（比值型比较判别法的极限形式）设 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 为正项级数，且相应极限存在并满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

则 $\sum b_n$ 收敛蕴含 $\sum a_n$ 收敛，$\sum a_n$ 发散蕴含 $\sum b_n$ 发散。也可将上述严格分离条件写为

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}<\liminf_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

对 p 级数 $x_n^*=n^{-p}$ 和对数级数 $x_n^*=(n\ln^q n)^{-1}$，分别有

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{x_n^*}{x_{n+1}^*}-1\right)=p,\qquad \lim_{n\to\infty}\ln n\left[n\left(\frac{x_n^*}{x_{n+1}^*}-1\right)-1\right]=q.$$

下面两个判别法可由这些极限关系和比较判别法导出；这里仅列叙述。

【定理 4.1.5】（Raabe 判别法）设 $x_n>0$。

（1） 若存在 $p>1$ 及 N，使得当 $n>N$ 时 $n(x_n/x_{n+1}-1)\geq p$，则 $\sum x_n$ 收敛。

（2） 若存在 N，使得当 $n>N$ 时 $n(x_n/x_{n+1}-1)\leq 1$，则 $\sum x_n$ 发散。

【定理 4.1.6】（Bertrand 判别法）设 $x_n>0$。

（1） 若存在 $q>1$ 及 N，使得当 $n>N$ 时

$$\ln n\left[n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)-1\right]\geq q,$$

则 $\sum x_n$ 收敛。

（2） 若存在 N，使得当 $n>N$ 时

$$\ln n\left[n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)-1\right]\leq 1,$$

则 $\sum x_n$ 发散。

注 4.1.1 Raabe、Bertrand 判别法以及下一节的某些推广，用于具体问题时未必方便。更有用的是其思想：以正项级数基本定理为基础，结合极限、微分和积分等方法判断级数的敛散性。

注 4.1.2 对通项单调下降且趋于零的正项级数，下列两个 Cauchy 判别法很有用：

（1） 若 $a_n\geq 0$ 且单调递减，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛。

（2） 若 f 在 $[1,+\infty)$ 上非负且单调递减，则 $\sum_{n=1}^{\infty}f(n)$ 收敛当且仅当 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。第二条称为 Cauchy 积分判别法，它利用连续型的积分来估计离散型的级数。

4.2 一些判别法的推广

Leibniz 判别法的推广 称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为**分段变号级数**，如果 $|a_n|$ 单调趋于零，并且存在严格递增的正整数数列 $\{n_j\}$，使每一段 $\{a_i\}_{i=n_j}^{n_{j+1}-1}$ 有偶数个项，记为 $2k_j$，其中恰有 k_j 项为正、k_j 项为负。

【例 4.2.1】若 $\sum a_n$ 为分段变号级数，且上述 k_j 有界，则 $\sum a_n$ 收敛。

【例 4.2.2】若 $\{b_n\}$ 单调趋于零，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n^2\pi}{5}$$

收敛；除去零项后，正负项可按四项一段分组。

比值判别法的推广

【例 4.2.3】（二阶比值判别法）设 $a_n>0$，记

$$U=\max\left\{\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_n},\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{2n+1}}{a_n}\right\},\qquad L=\min\left\{\liminf_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_n},\liminf_{n\to\infty}\frac{a_{2n+1}}{a_n}\right\}.$$

当 $U<\frac{1}{2}$ 时 $\sum a_n$ 收敛；当 $L>\frac{1}{2}$ 时发散；当 $L\le\frac{1}{2}\le U$ 时，本判别法不能作出判断。

【例 4.2.4】判断级数

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{2^n(n+1)!}$$

的收敛性。

解 令 $a_n=(2n-1)!!/[2^n(n+1)!]$。容易计算得

$$\begin{aligned}\frac{a_{2n+1}}{a_n}<\frac{a_{2n}}{a_n}&=\frac{(2n+1)(2n+3)\cdots(4n-1)}{2^n(n+2)(n+3)\cdots(2n+1)}\\&=\frac{1}{2}\frac{2n+3}{2n+4}\frac{2n+5}{2n+6}\cdots\frac{4n-1}{4n}\\&\le\frac{1}{2}\left(\frac{4n-1}{4n}\right)^{n-1}\longrightarrow\frac{1}{2\sqrt[4]{e}}<\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由二阶比值判别法，原级数收敛。

【例 4.2.5】（m 阶比值判别法）设 $a_n>0$，整数 $m>1$，记

$$U=\max_{0\le j<m}\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{mn+j}}{a_n},\qquad L=\min_{0\le j<m}\liminf_{n\to\infty}\frac{a_{mn+j}}{a_n}.$$

当 $U<1/m$ 时 $\sum a_n$ 收敛；当 $L>1/m$ 时发散；当 $L\le 1/m\le U$ 时，本判别法不能作出判断。

【例 4.2.6】设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减，整数 $m>1$。若

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{mn}}{a_n}<\frac{1}{m},$$

则 $\sum a_n$ 收敛；若

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{a_{m(n+1)-1}}{a_n}>\frac{1}{m},$$

则 $\sum a_n$ 发散。

【例 4.2.7】（二阶比值比较判别法）设 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 均为正项级数。若当 n 充分大时，

$$\frac{a_{2n}}{a_n}\le\frac{b_{2n}}{b_n},\qquad\frac{a_{2n+1}}{a_n}\le\frac{b_{2n+1}}{b_n},$$

则 $\sum b_n$ 为 $\sum a_n$ 的优级数：$\sum b_n$ 收敛蕴含 $\sum a_n$ 收敛；$\sum a_n$ 发散蕴含 $\sum b_n$ 发散。

Raabe 判别法的推广 I 以下例子说明 $R_n=n(a_n/a_{n+1}-1)$ 的临界不等式会受下标平移影响。

【例 4.2.8】对级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)!\,n!\,4^n}{(2n)!\sqrt{n}},$$

计算得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+\frac{1}{8n^2}+o(n^{-2}),\qquad R_n=1+\frac{1}{8n}+o(n^{-1})\longrightarrow 1^+.$$

通常的 Raabe 判别法在此不能判定敛散性。

【例 4.2.9】将同一级数的下标向左平移一位，写作

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!(n+1)!4^{n+1}}{(2n+2)!\sqrt{n+1}}.$$

这时

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}}&=1+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{8(n+1)^2}+o(n^{-2})\\&=1+\frac{1}{n}-\frac{7}{8n^2}+o(n^{-2}),\end{aligned}$$

从而 $R_n=1-7/(8n)+o(n^{-1})<1$ 对充分大的 n 成立。Raabe 判别法给出原级数发散。

【例 4.2.10】（改进的 Raabe 判别法）设 $a_n>0$。若存在常数 $k>0$，使当 n 充分大时

$$R_n^{(k)}=(n-k)\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\le 1,$$

则 $\sum a_n$ 发散。

Raabe 判别法的推广 II

【例 4.2.11】（二阶 Raabe 判别法）设 $a_n>0$，记

$$R_{n,1}=\left(\frac{a_n}{a_{2n}}-2\right)\ln n,\qquad R_{n,2}=\left(\frac{a_n}{a_{2n+1}}-2\right)\ln n,$$

并记

$$U=\max\{\limsup R_{n,1},\limsup R_{n,2}\},\qquad L=\min\{\liminf R_{n,1},\liminf R_{n,2}\},$$

其中各上、下极限均取 $n\to\infty$。当 $L>2\ln 2$ 时 $\sum a_n$ 收敛；当 $U<2\ln 2$ 时发散；当 $L\le 2\ln 2\le U$ 时，本判别法不能作出判断。

Kummer 判别法的推广

【例 4.2.12】（二阶 Kummer 判别法）设 $a_n>0$。

（1） 若存在正数列 $\{p_n\}$ 及常数 $r>0$，使得当 n 充分大时，

$$p_n\frac{a_n}{a_{2n}}-2p_{2n}>r,\qquad p_n\frac{a_n}{a_{2n+1}}-2p_{2n+1}>r,$$

则 $\sum a_n$ 收敛。

（2） 若存在正数列 $\{p_n\}$，使得当 n 充分大时下列三个条件之一成立，则 $\sum a_n$ 发散：

（i） $p_n a_n/a_{2n} - 2p_{2n} < 0$，且 $\sum_{k=1}^{\infty} 1/(2^k p_{2^k})$ 发散；

（ii） $p_n a_n/a_{2n+1} - 2p_{2n+1} < 0$，且存在 n_0，当 $n_k = 2^k(n_0+1)-1$ 时，$\sum_{k=1}^{\infty} 1/(n_k p_{n_k})$ 发散；

（iii） 下列两个不等式同时成立：

$$\frac{p_n a_n}{a_{2n}} - 2p_{2n} < 0, \qquad \frac{p_n a_n}{a_{2n+1}} - 2p_{2n+1} < 0.$$

此外，$\sum_{n=1}^{\infty} 1/(np_n)$ 发散。

注 4.2.2 二阶 Kummer 判别法发散条件中的前两种情形，本质上回到了子列的一阶 Kummer 判别法，实际意义较小。

4.3 比值渐近展开式与级数收敛性

本节讨论比值判别法的临界情形。以下只保留判别法的结论；例题的分析与解答仍予转写。

【定理 4.3.1】（Gauss 判别法）设 $x_n > 0$，且有常数 $r, p > 0$ 使

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{1}{r} + \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

若 $r < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛；若 $r > 1$，则发散。若 $r = 1$，则 $p > 1$ 时收敛，$p \le 1$ 时发散。

【定理 4.3.2】设 $x_n > 0$，参数 $r, p, q > 0$。

（1） 若 $x_n/x_{n+1} = 1/r + o(1)$，则 $r < 1$ 时级数收敛，$r > 1$ 时发散。

（2） 若 $x_n/x_{n+1} = 1 + p/n + o(1/n)$，则 $p > 1$ 时级数收敛，$p < 1$ 时发散。

（3） 若 $x_n/x_{n+1} = 1 + 1/n + q/(n\ln n) + o(1/(n\ln n))$，则 $q > 1$ 时级数收敛，$q < 1$ 时发散。

等于临界值时，上述相应的渐近式本身不能判定敛散。

【定理 4.3.3】设 $x_n > 0$，而 $\sum b_n$ 与 $\sum b_n^2$ 均收敛。下列各式分别成立时，级数 $\sum x_n$ 均发散：

（1） $\dfrac{x_n}{x_{n+1}} = 1 + b_n$；

（2） $\dfrac{x_n}{x_{n+1}} = 1 + \dfrac{1}{n} + b_n$；

（3） $\dfrac{x_n}{x_{n+1}} = 1 + \dfrac{1}{n} + \dfrac{q}{n\ln n} + b_n$，其中 $q \le 1$。

校勘：原书第（3）项未限制 q，但 $q > 1$ 时取 $b_n = 0$ 即可得到收敛级数（其通项与 $1/[n(\ln n)^q]$ 等价）。故在第（3）项补上 $q \le 1$。

【例 4.3.1】对 $x > 0$，定义

$$g(x) = \begin{cases} \ln x, & \ln x > 1, \\ 1, & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad g_0(x) = 1, \quad g_1(x) = g(x), \quad g_{k+1}(x) = g(g_k(x)).$$

问级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{ng_1(n)g_2(n)\cdots g_n(n)}$$

是否收敛？

解 发散。记 $F(x)=xg_1(x)g_2(x)\cdots$；对每个固定的 x，只有有限个因子不等于 1。$1/F(x)$ 最终单调递减，可用 Cauchy 积分判别法。令 $a_0=1$、$a_j=e^{a_{j-1}}$。在 (a_{j-1},a_j) 上连续换元 $t=g_{j-1}(x)$，得到

$$\int_{a_{j-1}}^{a_j}\frac{\mathrm{d}x}{F(x)}=\int_{a_{j-1}}^{a_j}\frac{\mathrm{d}x}{xg_1(x)\cdots g_j(x)}=1.$$

故 $\int_1^{\infty}\mathrm{d}x/F(x)=\sum_{j=1}^{\infty}1=\infty$，所给级数发散。

【例 4.3.2】 仍取上例的 g_j,a_j。在 $x\in[a_{j-1},a_j)$ 上把 F 改为

$$F(x)=xg_1(x)\cdots g_{j-2}(x)g_{j-1}(x)^2.$$

问 $\sum_{n=1}^{\infty}1/F(n)$ 是否收敛？

解 仍发散。除开首个有限区间，在每个区间 (a_{j-1},a_j)（$j\ge 2$）上，积分的最后一步成为 $\int_1^e t^{-2}\,\mathrm{d}t$，于是

$$\int_{a_1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{F(x)}=\sum_{j=2}^{\infty}\int_{a_{j-1}}^{a_j}\frac{\mathrm{d}x}{F(x)}=\sum_{j=2}^{\infty}(1-e^{-1})=\infty.$$

这里虽然最后一个因子的幂次已从 1 增到 2，但其出现的位置也随 x 不断后移。

【例 4.3.3】 仍沿用以上记号，在 $x\in[a_{j-1},a_j)$ 上改取

$$F(x)=xg_1(x)\cdots g_{j-2}(x)g_{j-1}(x)^{j^2}.$$

问 $\sum_{n=1}^{\infty}1/F(n)$ 是否收敛？

解 收敛。逐段积分得

$$\int_{a_{j-1}}^{a_j}\frac{\mathrm{d}x}{F(x)}=\int_1^e t^{-j^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-e^{1-j^2}}{j^2-1}\quad(j\ge 2).$$

由 $\sum_{j=2}^{\infty}(j^2-1)^{-1}<\infty$ 知 $\int_1^{\infty}\mathrm{d}x/F(x)<\infty$；再用积分判别法，所求级数收敛。

【例 4.3.4】 令 $q_1<q_2<\cdots$ 为所有质数。证明 $\sum_{j=1}^{\infty}1/q_j$ 发散。

证明 假若收敛，则 $\prod_j(1-1/q_j)^{-1}$ 收敛于有限正数。但由整数的唯一素因子分解，对任意 N 有

$$\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{1-q_j^{-1}}=\prod_{j=1}^{N}\left(\sum_{m=0}^{\infty}q_j^{-m}\right)\ge\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{m}\longrightarrow\infty,$$

矛盾。因此质数倒数之和发散。 □

【例 4.3.5】 设 $A=\{n\in\mathbb{N}:n\text{ 的十进制表示中不含数字9}\}$。证明 $\sum_{n\in A}1/n$ 收敛。

证明 有 j 位且不含 9 的正整数不超过 $8\cdot 9^{j-1}$ 个，而每个都不小于 10^{j-1}。故

$$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}\le\sum_{j=1}^{\infty}\frac{8\cdot 9^{j-1}}{10^{j-1}}<\infty.$$

□

【例 4.3.6】将正整数 s 视作一个固定的数字串，令

$$A=\{n\in\mathbb{N}:n\text{ 的十进制表示中不含数字串}s\}.$$

证明 $\sum_{n\in A}1/n$ 收敛。

证明 设 s 有 t 位，置 $p=10^t$。考察所有 p 进制表示中不含作为单个数字的 s 的正整数集合 B。凡十进制表示不含串 s 的整数，其 p 进制表示也不含这个数字，所以 $A\subseteq B$。在有 j 位的 p 进制整数中，属于 B 的数至多 $(p-2)(p-1)^{j-1}$ 个，每个至少为 p^{j-1}。于是

$$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}\le\sum_{n\in B}\frac{1}{n}\le\sum_{j=1}^{\infty}\frac{(p-2)(p-1)^{j-1}}{p^{j-1}}<\infty.$$

□

【例 4.3.7】证明 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-1-1/n}$ 发散。

证明 由于 $n^{1/n}\to1$，通项与 $1/n$ 等价，结论即得。原书也以积分判别说明此事：换元 $t=\ln x$ 后，

$$\int_1^{\infty}x^{-1-1/x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}e^{-t/e^t}\,\mathrm{d}t=\infty.$$

□

【例 4.3.8】证明 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-1-|\sin n|}$ 发散。

证明 关键是找出足够多满足 $|\sin n|$ 很小的整数。对 $j\ge2$，令

$$A_j=\{1\le k\le 2^j:|\sin k|\le 1/j\},\qquad m_j=|A_j|.$$

把单位圆分为至多 $7j$ 条长度不超过 $1/j$ 的小弧。考察 2^j+1 个点 e^{ik}（$0\le k\le 2^j$），由抽屉原理，同一小弧内至少有 $\lceil(2^j+1)/(7j)\rceil$ 个点。取其中一个为基准，其余点的指标差给出互异的正整数 $k\le 2^j$，并满足 $|\sin k|\le|e^{ik}-1|\le 1/j$。因而对充分大的 j，有 $m_j\ge 2^j/(8j)$。

在 $2^{j-1}<k\le 2^j$ 的区间里，满足 $|\sin k|\le 1/j$ 的整数至少有 m_j-m_{j-1} 个；其中每项不小于 2^{-j-1}。故前 2^J 项之和至少为

$$\sum_{j=2}^{J}\frac{m_j-m_{j-1}}{2^{j+1}}\ge -C+\sum_{j=2}^{J-1}\frac{m_j}{2^{j+2}}\ge -C+\frac{1}{32}\sum_{j\ge j_0}^{J-1}\frac{1}{j}\longrightarrow\infty.$$

所给级数发散。 □

【定理 4.3.4】设 s 是无理数。对任意区间 $[a,b)\subset[0,1)$，令

$$A_n=\{1\le k\le n:\{ks\}\in[a,b)\},\qquad m_n=|A_n|,$$

其中 $\{x\}$ 为小数部分，则 $m_n/n\to b-a$。这说明数列 $\{ks\}$ 在 $[0,1)$ 上均匀分布。

4.4 利用积分估计级数的和

无穷级数是（数列）极限的一个等价形式，它与极限一样，主要有两个方面的内容：一是定性地判断是否收敛，二是定量地确定或估计极限值。无穷级数在这两个方面通常与求和问题相关，表现为对部分和或余和的估计。例如，常用的 p 级数判别法的建立，就在于成功地估计了 p 级数的部分和。

作估计就是作化简。无穷级数的求和常常无法精确完成，却可以通过比较或积分估计它的界。以 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}$ 为例，其判别法的结论是：当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leq 1$ 时发散。知道这一结论以后，利用 p 级数比较新的级数，是一个常用的方法。

另一途径是借助广义积分。p 级数的精确值通常难以求出，而相应的 p 积分却容易计算。这就是 Cauchy 积分判别法的出发点；它还可以给出 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n\ln^q n)$、$\sum_{n=3}^{\infty} 1/(n\ln n(\ln\ln n)^s)$ 等更精细级数的敛散性结论。

Cauchy 积分判别法 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上非负、连续且单调递减，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散。

很多情况下，积分比级数的和更容易计算。因此利用积分估计级数的和是有效的方法。不过，Cauchy 积分判别法要求函数具有单调性，这在有一定难度的题目里往往不能满足。下面给出较灵活的积分估计公式。

【定理 4.4.1】（一阶 Euler–Maclaurin 公式）设 $m<n$ 为整数，f 在 $[m,n]$ 上连续可微，则

$$\sum_{k=m}^{n} f(k)=\frac{f(m)+f(n)}{2}+\int_m^n f(x)\,\mathrm{d}x+\int_m^n \left(x-[x]-\frac{1}{2}\right) f'(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

证明 从积分出发，在每个 $[k,k+1]$ 上分部积分：

$$\begin{aligned}\int_m^n f(x)\,\mathrm{d}x&=\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}\left(x-k-\frac{1}{2}\right)\\&=\sum_{k=m}^{n-1}\left(x-k-\frac{1}{2}\right)f(x)\Big|_k^{k+1}-\sum_{k=m}^{n-1}\int_k^{k+1}\left(x-k-\frac{1}{2}\right)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{k=m}^{n} f(k)-\frac{f(m)+f(n)}{2}-\int_m^n\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)f'(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

整理即得。 □

若 f 还具有连续的二阶导数，则可继续分部积分。对任意常数 a_2，有

$$\begin{aligned}\sum_{k=m}^{n} f(k)-\int_m^n f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f(m)+f(n)}{2}&+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}+a_2\right)\left(f'(n)-f'(m)\right)\\&-\frac{1}{2}\int_m^n f''(x)\left(\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)^2+a_2\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

取 $a_2=-1/12$，则函数 $\left(x-[x]-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{12}$ 以 1 为周期，而且它在每个周期上的积分为 0；这有利于写出统一形式的更高阶 Euler–Maclaurin 公式。

4.5 幂级数

4.5.1 基本性质

收敛半径与收敛域 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 R 有三种情形：$R=0$、$R\in(0,+\infty)$、$R=+\infty$。Cauchy–Hadamard 公式给出

$$R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}},$$

其中按通常约定处理分母为 0 或 $+\infty$ 的情形。若 $R=0$，幂级数仅在 $x=0$ 处收敛；若 $R=+\infty$，它对每个实数 x 收敛。若 $0<R<+\infty$，收敛域依两个端点的敛散性，可以是 $(-R,R)$、$[-R,R]$、$(-R,R]$ 或 $[-R,R)$。

一致收敛性与连续性 幂级数在其收敛域内闭一致收敛，因而在收敛域上连续。具体地，若 $0<R<+\infty$，且 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=R$（或 $x=-R$）处收敛，则其和函数在 $x=R$ 处左连续（在 $x=-R$ 处右连续）。

可微性 幂级数在收敛域的内部无限次可导。逐项求导后的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 的收敛半径不变，收敛域不扩大。若 $0<R<+\infty$，并且 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nR^{n-1}$ 收敛，则原幂级数在 $x=R$ 处收敛，且其和函数在该处的左导数等于 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nR^{n-1}$。在 $x=-R$ 处有相应的右导数结论。反之，原级数在端点处的单侧导数存在，并不保证逐项求导所得级数在那里收敛。

可积性 幂级数在收敛域的内部可以逐项积分。逐项积分后所得级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛半径不变，收敛域不缩小。若 $0<R<+\infty$，且 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}$ 收敛，则

$$\int_0^R\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}.$$

此积分可能是反常积分，也可能是常义积分。同理，若逐项积分后的级数在 $x=-R$ 处收敛，则

$$\int_{-R}^0\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(-1)^nR^{n+1}.$$

数项级数的求和 对数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 引入恰当的幂级数，例如 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，有可能通过求幂级数的和，最终得到原数项级数的和。常用方法有三种：先求导后积分、先积分后求导，以及求导后得到微分方程并求解。第一种可以视为第三种的特例；求导和积分也可能反复进行。

4.5.2 生成函数

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 称为数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的母函数，又称生成函数。利用母函数研究数列很有用；比较标准的对象是常系数线性差分方程。

【例 4.5.1】 设 $a_0=1$，$a_1=2$，$a_{n+2}=3a_{n+1}+4a_n$（$n\ge0$）。求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解 方法 1 易证 $|a_n| \le 4^n$（$n \ge 0$），所以 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 内有定义。由

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+2} - 3a_{n+1} - 4a_n) x^{n+2} = 0$$

得到

$$(1 - 3x - 4x^2) S(x) = a_0 + a_1 x - 3a_0 x = 1 - x.$$

于是

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1-x}{1-3x-4x^2} = \frac{1-x}{(1+x)(1-4x)} = \frac{2}{5(1+x)} + \frac{3}{5(1-4x)} \\ &= \frac{2}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \frac{3}{5} \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n, \qquad |x| < \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

比较系数得

$$a_n = \frac{3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-1)^n}{5}, \qquad n \ge 0.$$

方法 2 可以考虑相关数列 $\{a_n/n!\}$ 的母函数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

它在 $\mathbb{R}$ 上有定义，$S(0) = 1$、$S'(0) = 2$。由

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+2} - 3a_{n+1} - 4a_n}{n!} x^n = 0$$

得到 $S''(x) - 3S'(x) - 4S(x) = 0$。解得

$$S(x) = \frac{2}{5} e^{-x} + \frac{3}{5} e^{4x} = \frac{2}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n + \frac{3}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n!} x^n,$$

故仍有 $a_n = (3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-1)^n)/5$。

下例给出一个相对困难的问题。

【例 4.5.2】 设 $a_0 = a_1 = 1$，且

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{2}{n+1} a_n, \qquad n \ge 0.$$

证明数列 $\{a_n/n^2\}$ 收敛，并求极限。

解 归纳易证 $|a_n| \le (n+1)^2$（$n \ge 0$）。于是可考虑

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad |x| < 1.$$

令 $T(x) = \int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t$。由递推式得

$$\begin{aligned} T(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+2} - a_{n+1}) x^{n+1} \\ &= \frac{S(x) - a_0 - a_1 x}{2x} - \frac{S(x) - a_0}{2} = \frac{1-x}{2x} T'(x) - \frac{1}{2x}, \qquad x \in (-1, 1) \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

因而

$$T'(x)=\frac{2x}{1-x}T(x)+\frac{1}{1-x},\qquad |x|<1.$$

结合 $T(0)=0$，得到

$$\begin{aligned}T(x)&=\frac{e^{-2x}}{(1-x)^2}\int_0^x(1-t)e^{2t}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{e^{-2x}}{4(1-x)^2}\big(3e^{2x}-2e^{2x}x-3\big)\\&=\frac{3-2x-3e^{-2x}}{4(1-x)^2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+3}{4}x^n-\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}\frac{(-2)^j}{j!}x^n,\qquad |x|<1.\end{aligned}$$

比较系数得

$$a_n=\frac{(n+1)(n+4)}{4}-\frac{3(n+1)}{4}\sum_{k=0}^{n+1}\sum_{j=0}^{k}\frac{(-2)^j}{j!},\qquad n\geq 0.$$

由 Stolz 公式，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}&=\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n+1}\sum_{j=0}^{k}\frac{(-2)^j}{j!}\\&=\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\lim_{n\to\infty}\sum_{j=0}^{n+2}\frac{(-2)^j}{j!}=\frac{1-3e^{-2}}{4}.\end{aligned}$$

注 4.5.1 若递推式改为

$$a_{n+2}=a_{n+1}+\frac{\alpha}{n+1}a_n,\qquad n\geq 0,$$

其中 $\alpha>0$，则形式上，对于 $\beta>0$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^\beta}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{\beta n^{\beta-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\alpha a_{n-1}}{\beta n^\beta}.$$

此时自然应猜测 $\lim_{n\to\infty}a_n/n^\alpha$ 存在。读者可尝试考察这是否正确。

4.5.3 Abel 和、Cesàro 和

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛到 A，则 Abel 定理给出

$$\lim_{x\to 1^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=A.$$

反之不然。因此，极限 $\lim_{x\to1^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 推广了通常的求和概念。若该极限存在并等于 A，则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ **Abel 可和**，A 称为其 Abel 和。

类似地，若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛到 A，由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}S_k=A,\qquad S_k=\sum_{j=0}^{k}a_j.$$

反之也不然。若左侧极限存在并等于 A，称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **Cesàro 可和**，A 称为其 Cesàro 和。

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数，则 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 是 $f(x)/(1-x)$ 的 Maclaurin 级数。Abel 和与 Cesàro 和的性质时常隐含在问题中。以下列出几条常见性质，不附证明。

（i） 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ Cesàro 可和，则它 Abel 可和，且两种和相等；反之不然。

（ii） 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$、$\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ Abel 可和，Abel 和分别为 A、B，则其 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ Abel 可和，且和为 AB。特别地，若这三个级数均通常收敛，则 $\sum c_n = (\sum a_n)(\sum b_n)$。

（iii） 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 分别通常收敛到 A 和 B，则其 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ Cesàro 可和，且和为 AB。

（iv） 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ Abel 可和，则它通常收敛当且仅当

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

特别地，若它 Abel 可和，且 $na_n \to 0$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛。

4.5.4 解析函数

在数学分析中时常提到解析性，但很多教材没有明确给出实解析函数的定义。对复解析函数，往往在复变函数课程中才介绍，并且经常用复可导定义解析性。在数学分析中，用可展开为幂级数定义解析性是合适的。在这一意义下，解析函数的一些重要性质可以简单地证明，也可以扩充处理相关问题的方法。

4.8 真题选讲

本节分析一些常见的级数题以及容易出现的错误。

【例 4.8.1】 函数序列

$$S_n(x) = n|\ln x|^a \left(\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n$$

在 $x \in (0,1)$ 上一致收敛，则参数 $a \in \mathbb{R}$ 满足什么条件？

解 答案为 $a > 2$。对每个 $x \in (0,1)$，有 $S_n(x) \to 0$。当 $a \geq 0$ 且 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时，$x|\ln x|^a$ 有界，因而

$$0 \leq S_n(x) \leq n|\ln x|^a \sin\frac{\pi x}{2} \left(\sin\frac{\pi}{4}\right)^{n-1} \leq Cn\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)^{n-1}.$$

故在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上一致收敛。若在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上一致收敛，必有 $a \geq 0$；否则每个 S_n 在 $x = 1$ 附近无界。

在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上令 $t = \sin(\pi x/2)$。因为 $|\ln x|$ 与 $(1-t)^{1/2}$ 在此区间可比，存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 使

$$C_1 \leq \frac{S_n(x)}{n(1-t)^{a/2}t^n} \leq C_2.$$

于是所求一致收敛性等价于 $T_n(t) = n(1-t)^{a/2}t^n$ 在 $[\sin(\pi/4), 1)$ 上一致趋于零。n 充分大时，T_n 在 $t = n/(n + a/2)$ 取得最大值

$$\frac{n(a/2)^{a/2}}{(n+a/2)^{a/2}} \left(\frac{n}{n+a/2}\right)^n \sim (a/2)^{a/2} e^{-a/2} n^{1-a/2}.$$

故当且仅当 $a>2$ 时一致收敛。

【例 4.8.2】使函数项级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}}$$

关于 $x\in[\pi,+\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的取值范围是什么？

解 级数要在整个区间逐点收敛，须有 $a>0$。对任意 $\delta\in(0,\pi)$，三角和在 $[\pi,2\pi-\delta]$ 上一致有界，且 n^{-ax} 单调趋零；由 Dirichlet 判别法，级数在这个区间一致收敛。

若 $a\le 1/(2\pi)$，对任意 $m\ge 2$，令 $x_m=2\pi-1/(2m)$。因为 $n/(2m)\in[1/2,1]$ 且 $ax_m\le 1$，有

$$\left|\sum_{n=m+1}^{2m}\frac{\sin(nx_m)}{n^{ax_m}}\right|\ge\frac{2}{\pi}\sum_{n=m+1}^{2m}\frac{n/(2m)}{n}=\frac{1}{\pi}.$$

一致收敛的 Cauchy 准则不成立。若 $a>1/(2\pi)$，可取 $\delta>0$ 使 $\alpha=a(2\pi-\delta)>1$。级数在 $[2\pi-\delta,+\infty)$ 上受收敛的级数 $\sum n^{-\alpha}$ 控制，故一致收敛。综上，条件是

$$\boxed{a>\frac{1}{2\pi}}.$$

【例 4.8.3】函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\,x^n(1-x)^a$$

在 $x\in[0,1]$ 上一致收敛，参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足什么条件？

解 原书勘误：原书写为 $a>\frac{1}{2}$，但该条件只保证通项一致趋于零，不能保证级数一致收敛。正确条件为 $a>\frac{3}{2}$。

首先，$a>0$ 是题式在 $x=1$ 有定义且通项为零的自然要求。对 $a>0$，每项的最大值满足

$$\max_{x\in[0,1]}\sqrt{n}\,x^n(1-x)^a=\sqrt{n}\left(\frac{n}{n+a}\right)^n\left(\frac{a}{n+a}\right)^a\sim a^a e^{-a}n^{1/2-a}.$$

这只推出必要条件 $a>\frac{1}{2}$。若 $a>\frac{3}{2}$，上式给出可求和的逐项上界 $Cn^{1/2-a}$；由 Weierstrass 判别法，原级数一致收敛。

反过来，对 $0<a\le\frac{3}{2}$，令 $y=1-x\downarrow 0$，则积分比较（或 Riemann 和）给出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\,(1-y)^n y^a\sim\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)y^{a-3/2}.$$

当 $a<\frac{3}{2}$ 时该值无界，当 $a=\frac{3}{2}$ 时趋向非零常数，而级数在 $x=1$ 的和为 0。因此和函数在 $x=1$ 不连续，级数不可能一致收敛。

【例 4.8.4】判断无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\right)$$

收敛还是发散。

解 由 Wallis 公式或 Euler 正弦乘积公式，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)=1.$$

但各有限乘积大于 1，且

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\right)&=-\ln\prod_{k=n+1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\\&=-\sum_{k=n+1}^{\infty}\ln\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\sim\frac{1}{4n}.\end{aligned}$$

这些对数之和发散，故原无穷乘积发散（趋于 $+\infty$）。

【例 4.8.5】使函数项级数

$$\sum_{n=2022}^{\infty}(-1)^n x^n\left(1+\frac{ax}{n}\right)^{-n^2}$$

关于 $x\in[1,+\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的范围是什么？

解 首先必须 $a>0$。当 n 足够大时，

$$x\left(1+\frac{ax}{n}\right)^{-n}\sim xe^{-ax}.$$

后者的最大值为 $1/(ae)$，在 $x=1/a$ 处取得，提示临界值 $a=e^{-1}$。

若 $0<a\le e^{-1}$，取 $x=1/a\in[1,+\infty)$，则

$$\limsup_{n\to\infty}\sup_{x\ge1}\left|(-1)^n x^n\left(1+\frac{ax}{n}\right)^{-n^2}\right|\ge\lim_{n\to\infty}e^n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}=e^{1/2}>0.$$

通项不一致趋于零，原级数不一致收敛。

若 $a>e^{-1}$，取 $e^{-1}<A\le\min\{1,a\}$。对充分大的 n，存在 $c<1$ 使

$$\frac{1}{A}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}\le c.$$

于是

$$\begin{aligned}\sup_{x\ge1}\left|(-1)^n x^n\left(1+\frac{ax}{n}\right)^{-n^2}\right|&\le\sup_{x\ge1}\left(\frac{x}{(1+Ax/n)^n}\right)^n\\&\le\left[\frac{1}{A}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}\right]^n\le c^n.\end{aligned}$$

由 Weierstrass 判别法，原级数一致收敛。所以条件为 $a>e^{-1}$。

【例 4.8.6】设

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{3/2}\sqrt{n}\,e^{-nx},$$

求 $S(x)$ 的定义域，并讨论其连续性、可微性。

解 因 $x^{3/2}$ 的实数定义域为 $[0,+\infty)$，只需在此范围内考虑。$S(0)=0$。幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{n}\,t^n$ 在 $|t|<1$ 内收敛且可任意次求导；令 $t=e^{-x}$，可知 S 在 $(0,+\infty)$ 上有定义且光滑。

下证 S 在 0 处不连续。对任意 $x>0$、$n\ge 1$ 及 $t\in[n-1,n]$，有

$$\sqrt{n}\,e^{-nx}\ge e^{-x}\sqrt{t}\,e^{-tx}.$$

因此

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}x^{3/2}\int_{n-1}^{n}\sqrt{n}\,e^{-nx}\,\mathrm{d}t\\&\ge e^{-x}\int_{0}^{\infty}x^{3/2}\sqrt{t}\,e^{-tx}\,\mathrm{d}t=e^{-x}\int_{0}^{\infty}\sqrt{u}\,e^{-u}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

右端当 $x\downarrow 0$ 趋向正常数，故 S 在 0 点不连续，从而在该点不可导。也可取 $x=1/n$，直接得

$$S\left(\frac{1}{n}\right)\ge\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{\sqrt{k}}{n^{3/2}}e^{-k/n}\ge e^{-2}>0.$$

【例 4.8.9】 设 $a_n\neq -1$（$n\ge 1$），$\lim_{n\to\infty}a_n=0$，无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛。原题第（1）问要求构造收敛、发散例子，按筛选要求省略。现保留第（2）问：证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛。

证明 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2},$$

存在常数 $M>0$ 和充分大的 N，使得

$$\frac{1}{M}a_n^2\le a_n-\ln(1+a_n)\le Ma_n^2\qquad(n\ge N).$$

故 $\sum(a_n-\ln(1+a_n))$ 与 $\sum a_n^2$ 同敛散。题设保证 $\sum\ln(1+a_n)$ 收敛，因此 $\sum a_n$ 收敛当且仅当 $\sum a_n^2$ 收敛。

【例 4.8.10】 设 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数列 $\{f_k(x)\}$ 对于每一个 $x\in\mathbb{R}^n$ 都是有界的。证明：存在内点非空的集合 $E\subset\mathbb{R}^n$，使得 $\{f_k\}$ 在 E 上一致有界，即存在与 k 无关的常数 $M>0$，使

$$|f_k(x)|\le M,\qquad\forall k\ge 1,\ x\in E.$$

证明 否则，对任意 $x\in\mathbb{R}^n$ 及 $\delta>0$，$\{f_k\}$ 在以 x 为中心、边长为 2δ 的闭方体 $Q_\delta(x)$ 上均不一致有界。

先取 $x_0=0$。由于 $\{f_k\}$ 在 $Q_1(0)$ 上不一致有界，存在 $m_1\ge 1$ 和 $\xi_1\in Q_1(x_0)$，使 $|f_{m_1}(\xi_1)|\ge 2$。由 f_{m_1} 的连续性，可选取 x_1 与 $0<\delta_1<1/2$，使

$$Q_{\delta_1}(x_1)\subset Q_1(x_0),\qquad|f_{m_1}(x)|\ge 1\quad(\forall x\in Q_{\delta_1}(x_1)).$$

类似地，由有限个连续函数在闭方体上有界，能选 $m_2>m_1$ 与 $\xi_2\in Q_{\delta_1}(x_1)$，使 $|f_{m_2}(\xi_2)|\ge 3$。连续性又给出 x_2 与 $0<\delta_2<\delta_1/2$，使

$$Q_{\delta_2}(x_2)\subset Q_{\delta_1}(x_1),\qquad|f_{m_2}(x)|\ge 2\quad(\forall x\in Q_{\delta_2}(x_2)).$$

如此递推，得到 $m_1<m_2<\cdots$、$x_k\in\mathbb{R}^n$ 与 $\delta_k>0$，满足

$$\delta_{k+1}<\frac{\delta_k}{2},\qquad Q_{\delta_{k+1}}(x_{k+1})\subset Q_{\delta_k}(x_k),\qquad|f_{m_k}(x)|\ge k\quad(\forall x\in Q_{\delta_k}(x_k)).$$

由闭集套定理，这些闭方体有唯一公共点 ξ。于是 $|f_{m_k}(\xi)| \geq k$（$k \geq 1$），与题设中 $\{f_k(\xi)\}$ 有界矛盾。

【例 4.8.11】 问无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln \sqrt{2n}}$$

是否收敛？证明你的结论。

解 从 $n \geq 2$ 起，每个因子都为正，可将其对数写成

$$\ln \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln \sqrt{2n}} = \ln \left(1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln \sqrt{2n}} \right).$$

由于

$$\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty} n \ln n \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln \sqrt{2n}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n} \ln \sqrt{2n}} \right] \\ &= \lim_{n\to\infty} 2n \left[\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right) - \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}} \right] = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln \sqrt{2n}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n} \ln \sqrt{2n}} \right]$$

发散。另一方面，$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n / (\sqrt{2n} \ln \sqrt{2n})$ 收敛，因而

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln \sqrt{2n}} \quad \text{发散.}$$

又因为该一般项趋于零，且

$$\ln(1 + u_n) - u_n = O(u_n^2), \qquad u_n = \frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln \sqrt{2n}},$$

而 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n^2$ 收敛，故 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + u_n)$ 发散。原无穷乘积发散。

【例 4.8.15】 设 $\{a_n\}$ 为有界的正数列，$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，当且仅当级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln(S_n + 1)}$$

收敛。*校勘：原书只假设 $a_n > 0$，结论并不成立。例如取 $a_n = \exp(e^n)$，则 $S_n \sim a_n$，右侧通项与 e^{-n} 等价，因而右侧级数收敛，而 $\sum a_n$ 发散。这里补充原书证明实际使用的“有界”条件。*

证明 设 $a_n \leq M$。由于 $\{S_n\}$ 单调增加，故 $L := \lim_{n\to\infty} S_n \in (0, +\infty]$。不论 $L < +\infty$（此时 $a_n \to 0$），还是 $L = +\infty$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{S_n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{S_{n-1}}{S_n} = 1.$$

方法 1。对 $n \geq 2$ 比较相邻的双重对数差与原级数的一般项。由对数的标准极限，

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \frac{\ln\ln(S_n+1) - \ln\ln(S_{n-1}+1)}{a_n/[S_n\ln(S_n+1)]} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\big(\ln(S_n+1)/\ln(S_{n-1}+1)\big)}{a_n/[S_n\ln(S_n+1)]} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\big((S_n+1)/(S_{n-1}+1)\big)}{a_n/S_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{S_{n-1}+1} = \frac{1}{1+1/L} > 0.
\end{aligned}$$

故正项级数 $\sum a_n/[S_n\ln(S_n+1)]$ 与

$$\sum_{n=2}^{\infty} \big[\ln\ln(S_n+1) - \ln\ln(S_{n-1}+1)\big]$$

同敛散。后者为望远镜级数，其部分和等于 $\ln\ln(S_N+1) - \ln\ln(S_1+1)$，恰在 S_N 趋于有限值时收敛。这等价于 $\sum a_n$ 收敛。

方法 2。必要性：若 $\sum a_n$ 收敛，由 $S_n \geq a_1 > 0$，可得

$$\frac{a_n}{S_n\ln(S_n+1)} \leq \frac{a_n}{a_1\ln(a_1+1)},$$

故所求级数收敛。充分性：若 $\sum a_n$ 发散，则 $S_n \to +\infty$。由中值定理，对于 $n \geq 2$ 存在 $\xi_n \in (S_{n-1}, S_n)$ 使

$$\ln\ln(S_n+1) - \ln\ln(S_{n-1}+1) = \frac{a_n}{(\xi_n+1)\ln(\xi_n+1)} \leq \frac{a_n}{S_{n-1}\ln(S_{n-1}+1)}.$$

左侧求和发散，故右侧的正项级数发散。又有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n/[S_n\ln(S_n+1)]}{a_n/[S_{n-1}\ln(S_{n-1}+1)]} = 1,$$

由比较判别法，$\sum a_n/[S_n\ln(S_n+1)]$ 也发散。